

Roll No

EX-604 (A) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, May 2024
Grading System (GS)
Electronic Instrumentation
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat and clean diagram wherever needed.

जहाँ भी आवश्यक हो, स्वच्छ चित्र बनाइए।

iv) Assume missing data, if any, suitably.

यदि कोई डाटा मिसिंग हो उचित मान लें।

v) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw a block diagram of general purpose CRO and explain the function of each block. Write at least four applications of CRO. 7

सामान्य प्रयोजन CRO का एक ब्लॉक आरेख बनाइए और प्रत्येक ब्लॉक के कार्य को समझाइए। साथ ही CRO के कम से कम चार एप्लिकेशन भी लिखें।

[2]

- b) Elaborate the principle and working of dual beam and dual trace oscilloscope with neat sketch. 7

दोहरे बीम और दोहरे ट्रेस ऑसिलोस्कोप के सिद्धांत और कार्यप्रणाली को साफ-सुथरे रेखाचित्र के साथ समझाइए।

2. a) Draw a circuit diagram for Maxwell's inductance-capacitance bridge. Drive the expression for measurement of unknown parameters. Also discuss its merits and demerits. 7

मैक्सवेल के इंडक्टन्स-कैपेसिटेंस ब्रिज के लिए एक सर्किट आरेख बनाइए। अज्ञात पैरामीटरों के मापन के लिए व्यंजक चलाइए। इसके गुण-दोषों की भी चर्चा कीजिए।

- b) A capacitor is tested by a Schering Bridge which forms one arm AB of the bridge. The other arms are AD - a non-inductive resistance of 100Ω , DC a non-reactive resistance of 300Ω in parallel with a capacitor of $0.5\mu F$, BC - a standard loss free capacitor of $100pF$, the supply frequency is $50Hz$. The bridge is balanced. Calculate the capacitor value and power factor of the capacitor under test. 7

एक संधारित्र का परीक्षण शेरिंग ब्रिज द्वारा किया जाता है, जो ब्रिज की एक भुजा AB बनाता है। 100Ω का एक गैर-प्रेरक प्रतिरोध अन्य भुजाएँ AD है, DC $0.5\mu F$ के संधारित्र के साथ समानांतर में 300Ω का एक गैर-प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध, BC $100pF$ का एक मानक हानि मुक्त संधारित्र, आपूर्ति आवृत्ति $50Hz$ है। पुल संतुलित है, परीक्षण के तहत संधारित्र के मूल्य और शक्ति कारक की गणना करें।

[3]

3. a) Define strain gauge. Compare the gauge factor and temperature sensitivity of metal and semiconductor resistance strain gauge. 7

स्ट्रेन गेज को परिभाषित करें। धातु और अर्धचालक प्रतिरोध तनाव गेज के गेज कारक और तापमान संवेदनशीलता की तुलना करें।

- b) A resistance strain gauge with a gauge factor of 2 is cemented to a steel member, which is subjected to a strain of 1×10^{-6} . If the original resistance value of the gauge is 130Ω . Calculate % change in resistance. 7

एक प्रतिरोध स्ट्रेन गेज जिसका गेज फैक्टर 2 है, को स्टील के सदस्य से जोड़ा जाता है, जो 1×10^{-6} के स्ट्रेन के अधीन होता है। यदि गेज का मूल प्रतिरोध मान 130Ω है। प्रतिरोध में % परिवर्तन की गणना करें।

OR/अथवा

A piezo quartz crystal has the dimensions $2\text{mm} \times 2\text{mm} \times 1\text{mm}$. Quartz has the following properties charge sensitivity = 21 C/N , Young's modulus = $86 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$, Permittivity = $40.6 \times 10^{-12} \text{ F/m}$. Calculate the value of force, charge and voltage if the crystal is subjected to a strain of $10 \times 10^{-6} \text{ m/m}$. 7

एक पीजो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आयाम $2 \text{ मिमी.} \times 2 \text{ मिमी.} \times 1 \text{ मिमी.}$ है। क्वार्ट्ज में निम्नलिखित गुण हैं चार्ज संवेदनशीलता = 21 C/N , यंग का मापांक = $86 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$, परागम्यता = $40.6 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ है। यदि क्रिस्टल $10 \times 10^{-6} \text{ m/m}$ के तनाव के अधीन है तो बल, आवेश और वोल्टेज के मान की गणना करें।

[4]

4. a) What is signal generator? Draw the block diagram of a function generator and explain the method of producing sine wave. 7

सिग्नल जेनरेटर क्या है? फंक्शन जेनरेटर का ब्लॉक आरेख बनाइए और साइन तरंग उत्पन्न करने की विधि समझाइए।

- b) What do you mean by spectrum analysis? Draw the block diagram of spectrum analyser. 7

स्पेक्ट्रम विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम विश्लेषक का ब्लॉक आरेख बनाइए।

5. a) State the advantages of a DVM. With the help of diagram explain the operating principle of ramp type DVM. 7

DVM के लाभ बताइए। आरेख की सहायता से रैंप प्रकार DVM के संचालन सिद्धांत को समझाइए।

- b) A $3\frac{1}{2}$ digit voltmeter is used for voltage measurement. 7

- Find its resolution
- How would 11.52V be displayed on the 10V range?
- How would 0.5234V be displayed on 1V and 10V ranges?

वोल्टेज माप के लिए एक $3\frac{1}{2}$ डिजिट वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है।

- इसका रेजोल्यूशन ज्ञात कीजिए।
- 10V रेंज पर 11.52V कैसे प्रदर्शित किया जाएगा?
- 1V और 10V रेंज पर 0.5234V कैसे प्रदर्शित किया जाएगा?

6. a) Describe the different types of graticules used in CRO. 3
CRO में उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रैटिक्यूल्स का वर्णन करें।
- b) A Lissajous pattern on an oscilloscope is stationary and has 5 horizontal tangencies and 2 vertical tangencies. The frequency of horizontal input is 1000 Hz. Find the frequency of vertical input. 4
एक ऑसिलोस्कोप पर एक लिसाजस पैटर्न स्थिर होता है और इसमें 5 क्षैतिज स्पर्शरेखाएँ और 2 ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखाएँ होती हैं। क्षैतिज इनपुट की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। ऊर्ध्वाधर इनपुट की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।
- c) List the applications of sampling oscilloscope and what precautions must be taken when using a sampling oscilloscope? <https://www.rgpvonline.com> 7
सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप के अनुप्रयोगों की सूची बनाइए और सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप का उपयोग करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
7. a) Explain the construction and working of LVDT with the help of a neat diagram. Draw the input-output characteristics of LVDT. Mention its advantages and limitations. 7
एक स्वच्छ चित्र की सहायता से LVDT की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाइए। LVDT की इनपुट-आउटपुट विशेषताएँ बनाइए। इसके लाभ एवं सीमाएँ बताइये।
- b) List the various types of temperature transducers and describe the applications based on measurement range. 7
विभिन्न प्रकार के तापमान ट्रांसड्यूसरों की सूची बनाइए और माप सीमा के आधार पर अनुप्रयोगों का वर्णन करें।

8. a) Briefly discuss the use of LED and LCD as display devices in instrumentation. Comment on their relative merits and demerits. 7
इंस्ट्रुमेंटेशन में डिस्प्ले डिवाइस के रूप में LED और LCD के उपयोग पर संक्षेप में चर्चा करें। उनके सापेक्ष गुण-दोषों पर टिप्पणी करें।
- b) What do you understand by digital meter? Explain the working principle and operation of a digital frequency meter. 7
डिजिटल मीटर से आप क्या समझते हैं? डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के कार्यसिद्धांत और संचालन की व्याख्या करें।
